装订线

学号 _____ 姓名 _____ 班级 _____ 考场 _____

2016 至 2017 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2014 专业：信息与计算科学；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

可能用到的数据： $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.65)=0.950$

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、若 A，B 为随机事件，且 $P(A)=0.6$，$P(B-A)=0.2$，当 A 与 B 相互独立时，$P(B)=$_____。

2、设 X 服从泊松分布，若 $E(X^2)=6$，则 $P(X>1)=$_____。

3、设总体 $X\sim N(0,5)$，X_1，X_2，X_3，X_4，X_5 是总体的一个样本，则 $\frac{1}{5}(X_1^2+X_2^2+X_3^2+X_4^2+X_5^2)$ 服从_____分布。

4、设总体 $X\sim N\left(\mu,\ 0.4^2\right)$，$\left(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_{16}\right)$是从中抽取的一个样本的样本观测值，算得 $\bar{x}=10.12$，求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

5、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，$-\infty<x<+\infty$，则 $E(X+1)=$_____。

6、设 $D(X)=4$，$D(Y)=9$，X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=0.5$，则 $D(X+Y)=$ _____。

7、设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则 $E(e^{-2X})=$ _____.

8、设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的方差为 2，则根据切比雪夫不等式 $P\left(\left|X-E\left(X\right)\right|\geq 2\right)\leq$ _____。

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、对于任意随机变量 X,Y，若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则（　　）。

A $D(XY)=D(X)D(Y)$　　B $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

C X,Y 一定独立　　D X,Y 不独立

2、设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$，记 $p=P\left\{X\leq\mu+\sigma^2\right\}$，则（　）

（A）p 随着 μ 的增加而增加　（B）p 随着 σ 的增加而增加

（C）p 随着 μ 的增加而减少　（D）p 随着 σ 的增加而减少

3、设 X_1，X_2 独立，$P(X_i=0)=\frac{1}{2}$，$P(X_i=1)=\frac{1}{2}$ $(i=1,2)$，下列结论正确的是_____

（A）$X_1=X_2$；　　（B）$P(X_1=X_2)=1$；

（C）$P(X_1=X_2)=\frac{1}{2}$；　　（D）以上都不对.

4、设随机变量 $X\sim N\left(1,1\right)$，概率密度为 $f\left(x\right)$，分布函数 $F\left(x\right)$，则下列正确的是(　　)

A $P\{X\leq 0\}=P\{X\geq 0\}$；　　B $P\{X\leq 1\}=P\{X\geq 1\}$；

C $f\left(x\right)=f\left(-x\right)$，$x\in R$；　　D $F\left(x\right)=1-F\left(-x\right)$，$x\in R$

5、设 $X_i\sim B(1,0.8)$　$i=1,2,\cdots,100$，且 X_1，X_2,$\cdots$，X_{100} 相互独立。令 $Y=\sum_{i=1}^{100}X_i$，则由中心极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（　　）

A $\Phi(\frac{y-80}{16})$；　　B $\Phi(\frac{y-80}{4})$；　C $\Phi(16y+80)$；　D $\Phi(4y+80)$

6、设两独立随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(9)$，则 $\frac{3X}{\sqrt{Y}}$ 服从（　　）

(A) $N(0,1)$；　(B) $t(3)$；　(C) $t(9)$；　(D) $F(1,9)$

姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算应用题（共 58 分）

1、(7 分) 已知一批产品中 90%是合格品，检查时，一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05，一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02，求（1）一个产品经检查后被认为是合格品的概率；（2）一个经检查后被认为是合格品的产品确是合格品的概率.

2、（7 分）随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & 当|x|<1\\ 0, & 当|x|\geq 1\end{cases}$，求：（1）系数 A；（2）随机变量 X 的分布函数. (3) 求 $\boldsymbol{X}$ 和 $|\boldsymbol{X}|$ 的数学期望 $E(X)$，$E(|X|)$；(4)求 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 的协方差，并讨论 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 是否相关？

3、（7 分）设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ Ax^2, & 0\leq x<1,\\ Ax, & 1\leq x<2,\\ 1, & x\geq 2.\end{cases}$，试求（1）系数 A；（2）X 的密度函数；（3）$P(0<X\leq\frac{3}{2})$.

4． (7 分) 设随机变量 X 服从标准正态分布 N(0,1)，记 $Y=e^{-X}$. 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$。

姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

5、 (10 分) 设二维随机向量(X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} Ax(x-y), & 0\le x\le 1, \quad |y|\le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 确定常数A；(2) 求X、Y的边缘概率密度函数$f_X(x)$，$f_Y(y)$；(3) 求$E(X+Y)$.

6、(10 分) 设总体X的概率密度为$f(x)=\begin{cases} (\theta+1)x^{\theta} & 0<x<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$，其中$\theta>-1$是未知参数。$x_1,x_2,\cdots,x_n$是来自总体$X$的一个容量为$n$的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求$\theta$的估计量

7、(10 分) 设总体X的概率密度为$f(x,\theta)=\begin{cases} \dfrac{3x^2}{\theta^3}, 0<x<\theta \\ 0, \text{其他} \end{cases}$，其中$\theta\in(0,+\infty)$为未知参数，$X_1,X_2,X_3$为来自总体$X$的简单随机样本，令$T=\max(X_1,X_2,X_3)$。

（1）求T的概率密度

（2）确定a，使得aT为θ的无偏估计